
¿Por qué el cielo es azul?

El color del cielo se debe a la dispersión de Rayleigh, un fenómeno físico donde las moléculas del aire dispersan la luz solar en diferentes direcciones. Según Rayleigh(1872)¹

"Cuando la luz atraviesa un medio transparente, las longitudes de onda más cortas se dispersan más que las más largas, provocando que el azul sea el color dominante en el cielo."

Einstein(1912)² también estudió este fenómeno y afirmó que "la dispersión de la luz es proporcional a la inversa de la cuarta potencia de su longitud de onda", lo que explica la mayor presencia de tonos azules.



Figura 1. Dispersión de Rayleigh en la atmósfera terrestre

Este principio se detalla en la obra *Light and Color in the Outdoors* de Minnaert (1954)³, donde se exploran los efectos ópticos atmosféricos y su impacto en la percepción del color del cielo.

Referencias

¹ Rayleigh, L. (1871). On the light from the sky, its polarization and colour. *Philosophical Magazine*, 41(271), 107-120

² Einstein, A. (1911). über den Einfluss der Schwerkraft auf die Ausbreitung des Lichtes. *Annalen der Physik*, 35(10), 898-908

³ Minnaert, M. (1954). *Light and Color in the Outdoors*. Springer.

<!DOCTYPE html>

<html lang="es-MX">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Ejercicio 6</title>

</head>

<body>

<h1>¿Por qué el cielo es azul?</h1>

<p>El color del cielo se debe a la dispersión de Rayleigh, un fenómeno físico donde las moléculas del aire dispersan la luz solar en diferentes direcciones. Según Rayleigh(1872)^{1}</p>

<blockquote>"Cuando la luz atraviesa un medio transparente, las longitudes de onda más cortas se dispersan más que las más largas, provocando que el azul sea el color dominante en el cielo."</blockquote>

<p>Einstein(1912)^{2} también estudió este fenómeno y afirmó que <q>la dispersión de la luz es proporcional a la inversa de la cuarta potencia de su longitud de onda</q>, lo que explica la mayor presencia de tonos azules.</p>

<figure>

<figcaption>Figura 1.Dispersión deRayleigh en la atmósfera terrestre</figcaption>

</figure>

<p>Este principio se detalla en la obra <cite>Light and Color in the Outdoors</cite> de Minnaert (1954)^{3}, donde se exploran los efectos ópticos atmosféricos y su impacto en la percepción del color del cielo.</p>

<h2>Referencias</h2>

<p>¹ Rayleigh, L. (1871). On the light from the sky, its polarization and colour. <cite>Philosophical Magazine</cite>, 41(271), 107-120</p>

<p>² Einstein, A. (1911). über den Einfluss der Schwerkraft auf die Ausbreitung des Lichtes. <cite>Annalen der Physik</cite>, 35(10), 898-908</p>

<p>³ Minnaert, M. (1954). <cite>Light and Color in the Outdoors</cite>. Springer.</p>

</body>

</html>